

**Gabarito 14: Simulado**

Revisão geral, no formato e no nível da Prova 3: Variáveis Aleatórias Contínuas (Cap. 4, Aulas 24–30)

---

**Questão 1. (Densidade em potência)***Solução.*

$$(a) \int_5^\infty Cx^{-2} dx = C [-x^{-1}]_5^\infty = C(0 - (-1/5)) = C/5 = 1 \Rightarrow C = 5.$$

$$(b) F(x) = \int_5^x 5t^{-2} dt = 5 [-t^{-1}]_5^x = 5(-\frac{1}{x} + \frac{1}{5}) = 1 - \frac{5}{x}, \text{ para } x \geq 5.$$

$$(c) P(X > 10) = 1 - F(10) = 1 - (1 - \frac{5}{10}) = \frac{5}{10} = 0,5.$$

■

**Questão 2. (Tempo de espera: Uniforme)***Solução.*  $X \sim \text{Unif}(0, 20)$ .

$$(a) E(X) = \frac{0 + 20}{2} = 10 \text{ minutos. } \text{Var}(X) = \frac{(20 - 0)^2}{12} = \frac{400}{12} \approx 33,33.$$

$$(b) P(5 \leq X \leq 12) = F(12) - F(5) = \frac{12 - 0}{20} - \frac{5 - 0}{20} = \frac{7}{20} = 0,35.$$

■

**Questão 3. (Normal: retorno de fundo)***Solução.*  $X \sim N(10\%, 18\%^2)$ .

$$(a) Z = \frac{15 - 10}{18} = 0,278. P(X > 15) = P(Z > 0,278) \approx 1 - 0,6094 = 0,3906.$$

$$(b) Z = \frac{-8 - 10}{18} = -1,0. P(X < -8) = P(Z < -1,0) \approx 0,1587.$$

■

**Questão 4. (Peso de pacotes)***Solução.*

$$(a) \int_0^2 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{8} \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{1}{8} [x^3]_0^2 = \frac{8}{8} = 1 \text{ (✓), e } f(x) \geq 0 \text{ em todo o domínio: densidade válida.}$$

$$(b) E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{3}{8} \int_0^2 x^3 dx = \frac{3}{8} \left[ \frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{8} \times 4 = 1,5 \text{ kg.}$$

$$(c) P(X \leq 1) = \int_0^1 \frac{3}{8}x^2 dx = \frac{1}{8} [x^3]_0^1 = \frac{1}{8} = 0,125.$$

■